

Sistema de Gestão de participações num workshop

Trabalho Prático - Turno: PL1

Programação I

Engenharia Informática

Ano letivo 2025/2026

Estrela Cruz

Estrela.cruz@estg.ipv.pt

Escola Superior de Tecnologia e Gestão, IPVC

Resumo: Desenvolver um sistema em linguagem C que permita fazer a gestão dos participantes num workshop organizado pela ESTG. O workshop tem um total de 16 apresentações. O workshop tem um preço para a inscrição aberta. Os participantes podem inscrever a todo o workshop (inscrição aberta) ou a um conjunto de apresentações. O sistema deverá suportar operações de criação de novas apresentações e de inscrições no workshop.

O projeto deve aplicar listas ligadas, algoritmos de ordenação e pesquisa, e a utilização de ficheiros binários e de texto para persistência de dados.

1. Descrição da aplicação

O workshop tem uma data início e data fim e tem um preço para bilhete aberto. Cada apresentação deve conter informações como: título, nome do orador e um pequeno corículo, 5 palavras-chave, uma duração e um preço. O programa deverá escalonar as 16 apresentações dentro das datas de realização do workshop. Um participante pode optar pela inscrição aberta a ter acesso a todo o workshop ou por participar em apresentações específicas onde o preço de inscrição é a soma dos preços das apresentações a que se inscrevem.

No arranque, o programa deve pedir a identificação (*user* e *password*) ao utilizador. Se um *user* não existir, o programa deve perguntar se se pretende registar. Se sim, deve proceder ao registo. De origem, existe um *user admin* com perfil de Administrador e com *password admin*.

2. Funcionalidades por tipo de utilizador

O sistema terá dois tipos de utilizadores: admin e participante.

Como admin, o programa deve permitir:

- Registrar nova apresentação.
- Remover/cancelar uma apresentação.
- Alterar dados de uma apresentação.
- Listar todas as apresentações.
- Escalonar as apresentações (atribuir uma data/hora dentro das datas do workshop).
- Inscrever um participante (nome, instituição). O programa deve atribuir um número ao participante e deve calcular o total a pagar pela inscrição.
- Listar todos os participantes.

- Listar informação sobre um participante específico.
- Listar participantes numa apresentação.
- Ordenar apresentações por título.
- Imprimir para ficheiro o programa do workshop (escalonamento das apresentações).
- Listar informação sobre os participantes com inscrição aberta.
- Listar as apresentações por data.
- Saber qual a apresentação com mais inscrições;
- Somar o total do valor das inscrições;
- Etc.

Como participante, o programa deve permitir:

- Consultar a sua inscrição.
- Consultar agenda do workshop.
- Consultar informação sobre uma apresentação.
- Consultar toda a informação sobre todas as apresentações.
- Etc.

3. Gestão de Dados

- Utilizar ficheiros binários para armazenar dados permanentes.
- Utilizar ficheiros de texto para relatórios.
- Utilizar listas ligadas para gerir os dados em memória sobre os empréstimos durante a execução do programa.
- Etc.

A aplicação deve ser desenvolvida com boas práticas de programação em C (nomeadamente código devidamente comentado), com uma interface de linha de comandos simples e clara.

NOTA: As regras e os requisitos do trabalho podem ser ajustados mediante justificação no relatório final.

Estrela Cruz